平成29年秋期　午後Ⅰ問題の解答・解説

平成29年 秋期 午後Ⅰ 問3

問　クレジットカード会社の保有データを活用した取組みに関する次の記述を読んで，設問1～4に答えよ。

C社は，中堅の金融系クレジットカード会社である。主に，カード会員（以下，会員という）からのキャッシングやリボルビング支払での利息，加盟店からのクレジットカード取引の手数料によって，収益を得ている。

〔C社の状況〕

同業他社が景気や消費の回復によって業績を持ち直しているのに対し，C社は会員数が伸び悩んでおり，手数料収入の増加も見られず，利益率も同業他社よりも見劣りしている。

C社は，契約している加盟店が多いこと，加盟店の業種・業態が多岐にわたること，会員には個人事業主や会社員など様々な属性の者がいることが特徴である。また，C社は，各加盟店でのカード利用の決済データを取得できるが，POSのデータやECサイトでの購買データとは異なり，商品単位の決済データは取得できない。

このような状況を踏まえ，C社では，収益の改善を図る方針を打ち出した。

〔新たな取組みに向けた背景〕

他のクレジットカード会社では，親会社の事業と関連性が強いポイントシステム，マイレージシステムなどとの連携を進め，顧客の囲い込みを図り，有力な加盟店との取引規模の維持・拡大を狙う戦略を進めてきている。

C社でも，ポイントシステムは顧客のロイヤリティ維持に有効性が高いと考え，取引額に応じたポイントを付与する取組みを進めてきた。また，幾つかの加盟店から割引券などの特典（以下，特典という）を提供してもらい，その数量や特典内容に応じてC社で特典対象会員を決めて，利用明細書に特典を同封して送付するような

©2019　Kouji Hirota

マーケティング活動も実施してきた。

しかし，会員の退会が毎年一定数発生し，新規会員獲得の効果をそいでいる状況である。データ分析をしたところ，次のことが分かった。

・会員，退会者ともポイントの利用は活発ながら，退会者は多くのポイントを残したまま退会しているケースが多い。
・会員の特典利用は活発である。
・送付された特典は退会後も利用できるが，退会者の特典の利用状況は把握できていない。

このことから，C社は特典提供の拡大に力点を置いてマーケティングを進める方針とした。

また，キャッシングやカード取引に関する延滞の取扱いについては，自社で回収業務を行う余裕がないことから，一定期間を超過した延滞債権は大幅に割引をして債権回収事業者に売却している。割引額は債権の内容などを基に交渉によって調整するが，債権回収見込みを客観的な証拠で示すことができると交渉は有利になる。

C社は，保有する大量の会員データ，決済データ，請求データなどを活用した新たな取組みを検討することにした。

〔営業部門の取組み〕

C社は，会員の属性や購買履歴を基に，加盟店の特定商品に利用できる特典を付与するサービスを提供し，カード取引量を増やすことで収益拡大を目指すことにした。

これまでも類似のサービスを実施してきたが，会員からは特典を持ち歩くのが面倒といった意見や，利用するタイミングを逸するといった意見が出ていた。このことから，会員が事前にC社のWebページで利用したい特典を登録しておけば，決済時に自動的に特典が受けられるようにすることにした。

また，過去には，特典を提供した会員を匿名にしていたにもかかわらず，特典の対象者が極めて少ない地域において，特典対象会員の決定のタイミングで加盟店によって会員を特定されてしまい，該当する会員に加盟店からダイレクトメールの送付などの営業活動が行われ，個人情報の流出事故を疑われる事案があった。

これらのことから，会員データの保護にも配慮した次の取組みを

©2019 Kouji Hirota

行うこととした。

(1) 特典の利用を申し込んだ会員の属性や購買履歴を基に，加盟店から要請があった条件（以下，抽出条件という）に合致する会員を抽出する。

(2) 改正個人情報保護法の趣旨にのっとり，加盟店の抽出条件において結果が一定数以下の極めて少数になるような場合には，営業部門が結果を確認して集計カテゴリの調整を行う。例えば，ある特定の地域で90歳以上の条件のような場合は70歳以上のカテゴリの条件に変更する。

(3) 抽出データは，加盟店に提供する。このとき加盟店から直接，会員に営業活動が行われることがないよう個人情報を匿名化する。

(4) 抽出された会員に対しては，利用明細書に特典の通知を印刷したり同封したりする。

(5) 会員は，通知を見て，C社のWebページで利用したい特典を登録する。

(6) 会員は，購買時に特典を提示しなくても，特典の利用に該当する取引をした場合，C社はカード利用料金の会員向け請求データの作成の際に，特典利用の清算処理を行う。C社はこのサービスを無償で提供し，加盟店は特典の利用額分を負担する。

加盟店はマーケティング効果を高めるために，必要に応じて，抽出条件を追加，変更することができる。ある加盟店で，近隣地域に住むことを抽出条件にしてこのサービスを試したところ，想定以上にサービス利用者が多く，特典に要する費用が多くなった。このことから，この加盟店では，対象者を絞るべく利用実績が高額であることを抽出条件に追加することにした。

加盟店からは，特定顧客向けに特定商品に利用できる特典を提供するなどの時宜を得たマーケティングの希望が多くあった。しかし，営業部門で検討した結果，特定商品に利用できる特典とはせず，特典を利用額に応じた割引とし，利用額と割引率の組合せを加盟店で選択できるサービスとすることにした。

〔審査部門の取組み〕

C社は，会員の新規入会時や既存会員のカード更新時には，利用

限度額を適切に設定することで，カード利用の拡大を促しつつ，延滞になる事案も削減して債権割引額を減少させたい。利用限度額については，会員の住所や居住年数といった属性のほか，これまでの支払状況，未決済の残高に応じた評価（以下，クレジットスコアリングという）を行い，その評価結果を基に，金額を設定する。

C社では，クレジットスコアリングのシステム化を行うことにした。システム化に当たっては，表1の情報を入力して，利用限度額を設定できるようにする。ただし，全社の債権総額に応じて，各情報の重み付けの係数を微調整することがある。

表1　クレジットスコアリングのシステムへの入力

情報の種類	データ項目
現在設定情報	会員番号，現在の限度額（クレジットカード，キャッシング，リボルビング）
会員属性	会員番号，氏名，生年月日，性別，住所，居住開始年，勤務先，入社年，年収，口座開設日
購買履歴	会員番号，購入店舗名，購入日，購入額
支払状況	会員番号，月別請求日，月別入金日

カード利用額の請求後，継続して入金がない場合は，延滞会員の扱いとして利用限度額から請求額を減額して設定し直し，催促を行う。その後，更に一定期間経過しても入金が確認されなかった場合は，カード利用を停止し，個人信用情報機関に登録を行う。当該会員には入会時の約款に従って別の事業者に債権譲渡する旨を通知の上，債権回収事業者に当該会員の延滞債権を売却する。

審査部門では，これまでの経験から，延滞の増減は，顧客の年収や地域性との関係や，低額の日用品のような商品と，高額な耐久消費財のような商品の間の購買頻度の変化に関係があると仮説を立てている。システム化の後には，住所，年収，購入額などのデータ項目を匿名化して外部のデータ解析事業者に提供して，この仮説を検証したいと思っている。

〔情報システムに関する取組み〕

営業部門では，取組内容のプロトタイプを作成し，試行をした結果，収益が増加したことから，本格的な導入に取り組むことにした。また，

©2019　Kouji Hirota

審査部門では，取組内容を机上で検証した結果，延滞債権が減少する可能性があることが分かったので，施策に取り組むことにした。

情報企画部門は，営業部門と審査部門の取組みについて，試行や検証の際の仕様に基づいて，それぞれ，特典システム，クレジットスコアリングシステムとして情報システムを構築し，運用を開始した。

この結果，営業部門では加盟店からの抽出条件の変更が相次ぎ，業務が多忙になった。審査部門では，利用限度額の設定値と，机上の検証結果に差異が出てきていることが分かった。債権回収事業者への債権売却額は交渉によって，割引額の削減ができた。

設問1 〔新たな取組みに向けた背景〕について，C社が特典の取組みに力点を置くことに至ったポイントシステムの問題点について，30字以内で述べよ。

設問2 〔営業部門の取組み〕について，(1)，(2)に答えよ。

(1) 抽出条件における結果が一定数以下にならない仕組みとした理由を，30字以内で述べよ。

(2) 特典を利用額に応じた割引とし，利用額と割引率の組合せを加盟店側で選択できるサービスにした理由について，25字以内で述べよ。

設問3 〔審査部門の取組み〕について，(1)，(2)に答えよ。

(1) 債権割引額を減少させる効果が期待できる事項について，35字以内で述べよ。

(2) 審査部門における仮説の検証のために，延滞の増減情報と併せて，住所，年収，購入額の他に，外部へ提供すべきデータ項目は何か。表1のうち該当するものを全て挙げ，20字以内で答えよ。

設問4 〔情報システムに関する取組み〕について，(1)，(2)に答えよ。

(1) 営業部門の業務が多忙になったことを解決するために，特典システムに追加で組み込むべき機能について，25字以内で述べよ。

(2) 情報システムの結果と机上の検証結果に差異が出ないようにするために，クレジットスコアリングシステムの入力として表1に追加すべきデータ項目を，15字以内で答えよ。

©2019 Kouji Hirota

解答プロセスの解説

●設問 1

(1) プロセス 1 ～ 4 を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問 1 〔新たな取組みに向けた背景〕について，**C 社が特典の取組みに力点を置**くことに至った**ポイントシステム**の問題点について，30 字以内で述べよ。

No.002
設問上のキーワード
→「ポイントシステム」「ポイント」と同じ言葉。

No.003
設問上のキーワード
→「ポイント」と同じ言葉。
ネガティブ表現。

No.023
No.003の2次キーワード
→「退会」と同じ言葉。
ネガティブ表現。

No.004
設問上のキーワード
→「C 社が特典提供の拡大に力点を置」とほぼ同じ言葉。

（〔新たな取組みに向けた背景〕の前半）

「C 社でも，**ポイントシステム**は顧客のロイヤリティ維持に有効性が高いと考え，取引額に応じた**ポイント**を付与する取組みを進めてきた。」

⋮

（〔新たな取組みに向けた背景〕の中盤 1）

「・会員，退会者とも**ポイント**の利用は活発ながら，退会者は多くの**ポイント**を残したまま退会しているケースが多い。」

⋮

（〔新たな取組みに向けた背景〕の中盤 2）

「・送付された特典は退会後も利用できるが，退会者の特典の利用状況は把握できていない。」

⋮

（〔新たな取組みに向けた背景〕の後半）

「このことから，**C 社は特典提供の拡大に力点を置**いてマーケティングを進める方針とした。」

©2019 Kouji Hirota

(解説)

設問文の「C社が特典の取組みに力点を置く」「ポイントシステム」などに関する話題を探索してみる。すると，まず問題文の〔新たな取組みに向けた背景〕の後半（No.004の部分）に，

「このことから，**C社は特典提供の拡大に力点を置**いてマーケティングを進める方針とした。」

などとあるのが確認できる。ここからは，ポイントシステムに問題があることから，C社が特典提供の拡大に力点を置くことになったことが分かる。

また，その上には「ポイント」という言葉が埋め込まれている部分が2箇所あり，ここもそれぞれキーポイントになっている。

「C社でも，**ポイントシステム**は顧客のロイヤリティ維持に有効性が高いと考え，取引額に応じた**ポイント**を付与する取組みを進めてきた。」（キーポイントNo.002）

「・会員，退会者とも**ポイント**の利用は活発ながら，退会者は多くの**ポイント**を残したまま退会しているケースが多い。」（キーポイントNo.003）

これらからは，C社は，ポイントシステムは顧客のロイヤリティ維持，つまり顧客の固定化に有効だと考えてポイントシステムを採用したのが分かる。しかし多くのポイントを溜めたまま，退会しているケースが多いようである。そこで，「退会」に着目してさらに読み進めると，次のようなキーポイントも発見できる。

「・送付された特典は退会後も利用できるが，退会者の特典の利用状況は把握できていない。」（キーポイントNo.023）

ここからは，溜めたポイントは退会者でも利用できるのが分かる。

このように，C社は顧客をつなぎとめるために有効と考えポイントシステムを採用してきたはずである。しかし，現実にはポイントは退会後にも利用できるため，ポイントを残したまま退会するケースが多いのが分かる。つまり，ポイントシステムは顧客を囲い込むのにさほど効果がなかったということになろう。

「残したまま退会」という特徴的なネガティブ表現からも，それが伺える。

(2) 解答を記入する

設問は「問題点」を要求している。「…となっていないこと」「…していること」などのような表現をとるべきである。よって，「ポイントシステムの問題点」は，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

ポ	イ	ン	ト	の	残	高	が	退	会	の	抑	止	に	な	っ	て	い	な	い	こ	と								
				5					10					15					20						25				30

©2019 Kouji Hirota

●設問２（１）

（１）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問２〔営業部門の取組み〕について，(1)，(2) に答えよ。

(1) **抽出条件における結果が一定数以下**にならない仕組みとした理由を，30字以内で述べよ。

No.007
No.010の２次キーワード
→「匿名」「加盟店」「営業活動」「個人情報」と同じ言葉。
強いネガティブ表現が複数あり。

No.009①
設問上のキーワード
→「抽出条件における結果が一定数以下」と同じ言葉。

No.010
No.009の２次キーワード
→「個人情報」「抽出」「加盟店」と同じ言葉。

（〔営業部門の取組み〕の前半）

「また，過去には，特典を提供した会員を匿名にしていたにもかかわらず，特典の対象者が極めて少ない地域において，特典対象会員の決定のタイミングで加盟店によって会員を特定されてしまい，該当する会員に加盟店からダイレクトメールの送付などの営業活動が行われ，個人情報の流出事故を疑われる事案があった。」

⋮

（〔営業部門の取組み〕の中盤）

「(2)　改正個人情報保護法の趣旨にのっとり，加盟店の**抽出条件において結果が一定数以下**の極めて少数になるような場合には，営業部門が結果を確認して集計カテゴリの調整を行う。例えば，ある特定の地域で90歳以上の条件のような場合は70歳以上のカテゴリの条件に変更する。」

⋮

（〔営業部門の取組み〕の中盤・後半）

「(3)　抽出データは，加盟店に提供する。このとき加盟店から直接，会員に営業活動が行われることがないよう個人情報を匿名化する。」

©2019　Kouji Hirota

（解説）

設問文の「抽出条件」「結果が一定数以下」などに関する話題を探索してみる。すると，問題文の〔営業部門の取組み〕の中盤（No.009①の部分）に，

「(2)　改正個人情報保護法の趣旨にのっとり，加盟店の**抽出条件において結果が一定数以下**の極めて少数になるような場合には，営業部門が結果を確認して集計カテゴリの調整を行う。例えば，ある特定の地域で90歳以上の条件のような場合は70歳以上のカテゴリの条件に変更する。」

とあるのが確認できる。ここからは，抽出件数が少ない場合には営業部門が集計方法に手を加えているのが分かる。例えば，90歳以上では人数が絞られ過ぎるので70歳以上に広げるなどのような操作である。

また，このキーポイント中にある「個人情報」という言葉に着目して他を探すとすぐ下に，

「(3)　抽出データは，加盟店に提供する。このとき加盟店から直接，会員に営業活動が行われることがないよう個人情報を匿名化する。」（キーポイントNo.010）

という箇所が確認できる。ここからは，抽出したデータは，加盟店に，匿名加工情報として，個人を特定されないようにマスキングしてから提供しているのが分かる。

さらに，この中の「匿名化」に着目すると，〔営業部門の取組み〕の前半に，

「また，過去には，特典を提供した会員を匿名にしていたにもかかわらず，特典の対象者が極めて少ない地域において，特典対象会員の決定のタイミングで加盟店によって会員を特定されてしまい，該当する会員に加盟店からダイレクトメールの送付などの営業活動が行われ，個人情報の流出事故を疑われる事案があった。」（キーポイントNo.007）

とある。ここからは，C社には，過去に個人情報の流出事故を疑われたことがあったのが分かる。それは，特典を提供した会員を匿名扱いにしていたにもかかわらず，抽出した人数が少なかったために，加盟店によって会員を特定されてしまったことによるものだったようである。

このように上記3つのキーポイントから分かったことを再確認すると，C社は，過去に個人情報の流出事故を疑われたことがあった。それは，特典を提供した会員を匿名にしていたにもかかわらず，対象地域では特典の対象者が少なかったので加盟店に会員を特定されてしまったことによるもののようである。以来対策として，C社は，改正個人情報保護法にのっとって，会員が特定されないように工夫しているのが分かる。つまり，抽出件数が少ない場合には営業部門が集計方法を調整して，一定数以下にならないようにした後，加盟店に提供しているのである。

なお，始めのキーポイントには，「匿名にしていたにもかかわらず」「特定されてしまい」「流出事故を疑われる」といった非常に強いネガティブ表現が複数含まれている。印象に残りやすいので比較的容易に解答に結び付けられた受験者も多かったのではないかと予想される。

©2019　Kouji Hirota

(2) 対策標語を思い浮かべろ！

対策標語の面からは，個人情報の流出事故という話題から，

(対策標語)

(小分類 90－6)「コンプライアンスに配慮せよ！」

の解説が思い浮かべば，正解により早くアプローチできたかもしれない。

(3) 解答を記入する

設問は「理由」を要求している。「理由」については「…だから」「…なので」のように答えようにする。よって，「抽出条件における結果が一定数以下にならない仕組みとした理由」は，次の解答例のようになる。

IPA による解答例

加	盟	店	が	特	典	の	対	象	者	を	特	定	で	き	な	い	よ	う	に	し	た	い	か	ら					
				5					10					15					20					25					30

©2019 Kouji Hirota

●設問２(2)

(1) プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問２ 〔営業部門の取組み〕について，(1)，(2) に答えよ。

(2) **特典を利用額に応じた割引とし，利用額と割引率の組合せを加盟店側で選択できるサービス**にした理由について，25字以内で述べよ。

No.001

No.012の２次キーワード
→「特定商品」に関連する似たような話題。
設問上のキーワード
→「加盟店」と同じ言葉。
No.006の２次キーワード
→「決済」と同じ言葉。ネガティブ表現。

No.006

設問上のキーワード
→「特典」と同じ言葉。

No.012

設問上のキーワード
→「特典を利用額に応じた割引とし，利用額と割引率の組合せを加盟店で選択できるサービス」と同じ言葉。

(〔C社の状況〕の中盤)

「C社は，契約している加盟店が多いこと，加盟店の業種・業態が多岐にわたること，会員には個人事業主や会社員など様々な属性の者がいることが特徴である。また，C社は，各加盟店でのカード利用の決済データを取得できるが，POSのデータやECサイトでの購買データとは異なり，商品単位の決済データは取得できない。」

⋮

(〔営業部門の取組み〕の前半)

「会員が事前にC社のWebページで利用したい**特典**を登録しておけば，決済時に自動的に**特典**が受けられるようにすることにした。」

⋮

(〔営業部門の取組み〕の最終)

「加盟店からは，特定顧客向けに特定商品に利用できる特典を提供するなどの時宜を得たマーケティングの希望が多くあった。しかし，営業部門で検討した結果，特定商品に利用できる特典とはせず，**特典を利用額に応じた割引とし，利用額と割引率の組合せを加盟店で選択できるサービス**とすることにした。」

©2019 Kouji Hirota

(解説)

設問文の「特典」「利用額に応じた割引」「加盟店」などに関する話題を探索してみる。すると，問題文の〔営業部門の取組み〕の最終(No.012の部分)に，

「加盟店からは，特定顧客向けに特定商品に利用できる特典を提供するなどの時宜を得たマーケティングの希望が多くあった。しかし，営業部門で検討した結果，特定商品に利用できる特典とはせず，**特典を利用額に応じた割引とし，利用額と割引率の組合せを加盟店で選択できるサービス**とすることにした。」

とあるのが確認できる。ここからは，特典を，特定の商品に利用できるものとはせず，利用した額の合計で決定する方式としたのが分かる。また，利用額と割引率の組合せを加盟店が選択できる方式としたのも分かる。

また，この中の「特典」に着目すると，〔営業部門の取組み〕の前半にキーポイントNo.006を特定することができる。ここからは，会員が事前にC社のWebページで利用したい特典を登録しておけば，自動的に，加盟店の店頭で決済するときに，割引などの特典が受けられることが分かる。

最後に，「加盟店」「特定商品」「決済」などに着目すると，〔営業部門の取組み〕の前半にキーポイントNo.001を特定することができる。ここからは，C社は，契約している加盟店が多く，加盟店の業種・業態が多岐にわたっているのが分かる。C社の仕組みは，各加盟店でのカード利用の決済データは取得できるが，POSのデータやECサイトでの購買データとは異なり，何を購入したかが具体的に分かる商品単位の決済データは取得できないことも読み取れる。

つまり利用した購入店舗名や購入日，金額程度の情報しか分からないと想像される。これは「表1」を見ても，間接的にある程度推測できる。(C社の加盟店は業種・業態が多岐にわたるので，多くが簡易なクレジット決済用のCAT端末を利用している可能性が高い。小規模店舗でよく見かけるCAT端末は金額しか入力できないので，特定の商品識別が難しい。)

一方，加盟店から，特定の顧客向けに特定の商品に利用できる特典を提供するなどの希望が出ているようである。しかし，上記のような決済データでは，どのような商品を購入したかまでは判別できない。したがって，商品単位の決済データを加盟店に提供するのは不可能に近い。特典を，特定商品に限らずに利用した額の合計で決定する方式にとどめたものと推測される。そして，代替策として，利用額と割引率の組合せを会員が選択できる方式にとしたと思われる。

始めの方のキーポイントNo.001に，わざわざネガティブ表現で「商品単位の決済データは取得できない」と不自然に書かれていることに気がつけば，この解答に容易にたどりつけたと思われる。

©2019 Kouji Hirota

(2) 解答を記入する

設問は「理由」を要求している。「理由」については「…だから」「…なので」のように答えるようにする。よって，「特典を利用額に応じた割引とし，利用額と割引率の組合せを加盟店側で選択できるサービスにした理由」は，次の解答例のようになる。

IPA による解答例

商	品	単	位	の	決	済	デ	ー	タ	が	提	供	で	き	な	い	か	ら													
					5				10					15					20					25							30

©2019 Kouji Hirota

●設問３（１）

（１）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問３〔審査部門の取組み〕について，(1)，(2) に答えよ。

(1) **債権割引額を減少させる**効果が期待できる事項について，35字以内で述べよ。

〔新たな取組みに向けた背景〕の終盤）

「一定期間を超過した延滞債権は大幅に**割引**をして債権回収事業者に売却している。**割引額**は債権の内容などを基に交渉によって調整するが，債権回収見込みを客観的な証拠で示すことができると交渉は有利になる。」

⋮

〔審査部門の取組み〕の始め）

「C社は，会員の新規入会時や既存会員のカード更新時には，利用限度額を適切に設定することで，カード利用の拡大を促しつつ，延滞になる事案も削減して**債権割引額を減少させ**たい。」

⋮

〔審査部門の取組み〕の前半）

「利用限度額については，会員の住所や居住年数といった属性のほか，これまでの支払状況，未決済の残高に応じた評価（以下，クレジットスコアリングという）を行い，その評価結果を基に，金額を設定する。」

⋮

〔情報システムに関する取組み〕の最終）

「クレジットスコアリングシステムとして情報システムを構築し，運用を開始した。

この結果，…債権回収事業者への債権売却額は交渉によって，**割引額**の削減ができた。」

No.005
設問上のキーワード
→「割引額」と同じ言葉。
No.014の2次キーワード
→「支払状況，未決済の残高に応じた評価」に対応する客観的な考え方を示す言葉。

No.013
設問上のキーワード
→「債権割引額を減少させ」と同じ言葉。

No.014①
No.013の2次キーワード
→「利用限度額」と同じ言葉。

No.021
設問上のキーワード
→「割引額」と同じ言葉。
No.005の2次キーワード
→「債権回収事業者」「売却」と同じ言葉。

©2019 Kouji Hirota

(解説)

設問文の「債権割引額を減少」や「効果」などに関する話題を探索してみる。すると,〔審査部門の取組み〕の始め(No.013の部分)に,

「C社は,会員の新規入会時や既存会員のカード更新時には,利用限度額を適切に設定することで,カード利用の拡大を促しつつ,延滞になる事案も削減して**債権割引額を減少させ**たい。」

と,ほとんど設問と同じような表現が埋め込まれている箇所を発見できる。ここからは,C社は,利用限度額を適切に設定し,延滞になる事案を減らして債権割引額を減少させたいと考えているのが分かる。

では,「債権割引額」とはどのようなものであろうか。「割引額」という言葉に着目すると,〔新たな取組みに向けた背景〕の終盤に,

「一定期間を超過した延滞債権は大幅に**割引**をして債権回収事業者に売却している。**割引額**は債権の内容などを基に交渉によって調整するが,債権回収見込みを客観的な証拠で示すことができると交渉は有利になる。」(キーポイントNo.005)

とある。ここからは,一定期間を超過した延滞債権は大幅に割引をして債権回収事業者に売却しているのが分かる。割引額については,債権の内容などを基に交渉によって決めているようである。回収事業者に,債権回収見込みを客観的な証拠で示せると,交渉が有利になり,割引額を減少させられるのも分かる。

このように,利用限度額を適切に設定しつつ,債権回収見込みを客観的に示したいところだが,この「利用限度額」に着目するとキーポイントNo.014①が発見できる。ここからは,利用限度額を設定するために,会員の住所や居住年数,支払状況,未決済の残高などに基づいてクレジットスコアリングという客観的な評価尺度を設定しているのが分かる。

また,再び「割引額」に着目するとキーポイントNo.021が発見できるが,ここからは,この考え方をシステム化し,運用を開始した結果として,交渉が有利に進み,割引額の削減ができたのが分かる。

このように,クレジットスコアリングの評価結果を,債権回収見込みの客観的な証拠として利用すれば,債権回収の見込みを客観的な証拠で示すことができ,その結果,債権回収事業者との交渉のときに,債権割引額を減少させる効果が期待できることが推測できる。

(2) 解答を記入する

設問は「債権割引額を減少させる効果が期待できる事項」を要求している。どのようなことをすれば効果が期待できるか分かるような表現でなければならない。例えば,「…する」「…とする」のような表現で答えるとよいだろう。また,35字以内の指定がある。よって,次の解答例のようになる。

©2019 Kouji Hirota

IPAによる解答例

債	権	回	収	事	業	者	に	債	権	回	収	見	込	み	の	客	観	的	な	証	拠	を	提	示	す	る	。		

5　10　15　20　25　30

●設問３（2）

（1）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問３〔審査部門の取組み〕について，(1)，(2) に答えよ。

(2) **審査部門**における**仮説**の**検証**のために，**延滞の増減**情報と併せて，**住所**，**年収**，**購入額**の他に，**外部**へ**提供**すべき**データ項目**は何か。表1のうち該当するものを全て挙げ，20字以内で答えよ。

No.016

No.018の2次キーワード
→「商品の間の購買頻度の変化」が分かる情報。
設問上のキーワード
→「住所」「年収」「購入額」と同じ言葉。

No.018

設問上のキーワード
→「審査部門」「延滞の増減」「年収」「仮説」「データ項目」「外部」「提供」「検証」と同じ言葉。

表１　クレジットスコアリングのシステムへの入力

会員属性	会員番号，氏名，生年月日，性別，**住所**，居住開始年，勤務先，入社年，**年収**，口座開設日
購買履歴	会員番号，購入店舗名，購入日，**購入額**

⋮

（〔審査部門の取組み〕の最終）

「**審査部門**では，これまでの経験から，**延滞の増減**は，顧客の**年収**や地域性との関係や，低額の日用品のような商品と，高額な耐久消費財のような商品の間の購買頻度の変化に関係があると**仮説**を立てている。システム化の後には，住所，年収，購入額などの**データ項目**を匿名化して**外部**のデータ解析事業者に**提供**して，この**仮説**を**検証**したいと思っている。」

©2019　Kouji Hirota

(解説)

設問文の「仮説」「延滞の増減」「住所，年収，購入額」「データ項目」などに関する話題を探索してみる。すると，〔審査部門の取組み〕の最終（No.018の部分）に，

「**審査部門**では，これまでの経験から，**延滞の増減**は，顧客の**年収**や地域性との関係や，低額の日用品のような商品と，高額な耐久消費財のような商品の間の購買頻度の変化に関係があると**仮説**を立てている。システム化の後には，**住所**，**年収**，**購入額**などの**データ項目**を匿名化して**外部**のデータ解析事業者に**提供**して，この**仮説**を**検証**したいと思っている。」とあるのが確認できる。ここからは，延滞の増減は，低額の日用品のような商品と，高額な耐久消費財のような商品の間の購買頻度の変化に関係があるという仮説を立てているのが分かる。そこで，商品の間の購買頻度が分かるような箇所を探してみる。すると，設問にもある「住所」「年収」「購入額」などが書かれている「表1」（キーポイント No.016）を見つけることができる。

ここには，購買履歴があり，購入店舗名と購入日などの情報がある。だが，残念ながら，これらからは決済商品の詳しい内容は分からない。しかし，よく考えると「購入店舗名」，「購入日」からは大雑把ではあるが購買履歴が読み取れるはずである。例えば，家具店で10万円使えば，家具を購入したと考えてよいだろうし，パン屋で何かを購入したとすればパンに類する食品だと考えても大きな問題はないだろう。

問題文に「低額の日用品のような商品と，高額な耐久消費財」とわざわざ例示を書いてくれている。これは，食品のような日用品と家電製品のような大物の耐久消費財の購買の違いは，購入店舗名で判断できるということを示唆しているからと思われる。つまり，「購入店舗名」，「購入日」の2つが分かれば，「商品の間の購買頻度の変化」がある程度つかめるはずである。（念のためだが，「購入額」は，すでに設問で提供候補に含まれている）

また，考慮から漏れがちだが「会員番号」も必要である。仮説検証のためには，上記のような情報と，個々の顧客の延滞の増減情報をマッチングしなければならないからである。もちろん，キーになるのは「会員番号」である。

(2) 解答を記入する

設問は「外部へ提供すべきデータ項目」を問うてきている。よって，解答は，「データ項目」であることが分かるような表現でなければならない。例えば，「…番号」「…購入日」などのような表現である。また，20字以内でなければならない。よって，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

会	員	番	号	,		購	入	店	舗	名	,		購	入	日																				
					5							10						15						20						25					30

©2019 Kouji Hirota

●設問４（１）

（１）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問４〔情報システムに関する取組み〕について，(1)，(2) に答えよ。

(1) 営業部門の業務が多忙になったことを解決するために，特典システムに追加で組み込むべき機能について，25字以内で述べよ。

No.008
No.020の２次キーワード
→「加盟店」「抽出条件」と同じ言葉。
設問上のキーワード
→「特典」に関連する話題。

No.009②
No.020の２次キーワード
→「加盟店」「抽出条件」「変更」と同じ言葉。

No.011
No.020の２次キーワード
→「加盟店」「抽出条件」「変更」と同じ言葉。

No.020
設問上のキーワード
→「業務が多忙」「営業部門」と同じ言葉。

（〔営業部門の取組み〕の中盤１）

「(1) 特典の利用を申し込んだ会員の属性や購買履歴を基に，加盟店から要請があった条件（以下，抽出条件という）に合致する会員を抽出する。」

⋮

（〔営業部門の取組み〕の中盤２）

「(2) 改正個人情報保護法の趣旨にのっとり，加盟店の抽出条件において結果が一定数以下の極めて少数になるような場合には，営業部門が結果を確認して集計カテゴリの調整を行う。例えば，ある特定の地域で90歳以上の条件のような場合は70歳以上のカテゴリの条件に変更する。」

⋮

（〔営業部門の取組み〕の後半）

「加盟店はマーケティング効果を高めるために，必要に応じて，抽出条件を追加，変更することができる。ある加盟店で，近隣地域に住むことを抽出条件にしてこのサービスを試したところ，想定以上にサービス利用者が多く，特典に要する費用が多くなった。このことから，この加盟店では，対象者を絞るべく利用実績が高額であることを抽出条件に追加することにした。」

⋮

（〔情報システムに関する取組み〕の後半）

「営業部門では加盟店からの抽出条件の変更が相次ぎ，業務が多忙になった。」

©2019 Kouji Hirota

(解説)

設問文の「営業部門」「業務が多忙」などに関する話題を探索してみる。すると,〔情報システムに関する取組み〕の後半(No.020の部分)に,

「営業部門では加盟店からの抽出条件の変更が相次ぎ,業務が多忙になった。」

とあるのが確認できる。ここからは,営業部門が,加盟店からの抽出条件の変更が相次いだため,業務が多忙になったのが分かる。では,どうして多忙になったのだろうか。このキーポイント中にある「加盟店」「抽出条件」に着目すると,新たに3つのキーポイントが発見できる。以下である。

- 「(1)　特典の利用を申し込んだ会員の属性や購買履歴を基に,加盟店から要請があった条件(以下,抽出条件という)に合致する会員を抽出する。」(キーポイントNo.008)
- 「(2)　改正個人情報保護法の趣旨にのっとり,加盟店の抽出条件において結果が一定数以下の極めて少数になるような場合には,営業部門が結果を確認して集計カテゴリの調整を行う。例えば,ある特定の地域で90歳以上の条件のような場合は70歳以上のカテゴリの条件に変更する。」(キーポイントNo.009②)
- 「加盟店はマーケティング効果を高めるために,必要に応じて,抽出条件を追加,変更することができる。ある加盟店で,近隣地域に住むことを抽出条件にしてこのサービスを試したところ,想定以上にサービス利用者が多く,特典に要する費用が多くなった。このことから,この加盟店では,対象者を絞るべく利用実績が高額であることを抽出条件に追加することにした。」(キーポイントNo.011)

上記4つのキーポイントから分かったことをまとめると,特典システムでは,加盟店がマーケティング効果を高めるために,自由に抽出条件を追加,変更依頼をしているのが分かる。追加・変更の方法としては,要請を受けたC社営業部門が実際には条件の追加・変更作業をしていると思われる。件数が多過ぎても,少な過ぎても,営業部が集計カテゴリを調整しなければならないようになっている。これでは,変更要請が相次ぐと,営業部門が多忙になるのは当然推測できよう。

このように,集計カテゴリを何度も調整して結果を出すやり方は,何らかの方法で改善すべきである。解答としては,抽出の時の集計カテゴリの設定を支援する機能が必要ということになろう。(なお,他の試験区分の対策標語になるが「ユーザが多忙なときは,問題が発生していると思え!」(プロジェクトマネージャ40−2)が思い浮かべば,「業務が多忙になった」という箇所に着目しやすくなったかもしれない)

(2) 解答を記入する

設問は「組み込むべき機能」を問うてきている。よって,解答は,「機能」であることが分

かるような表現でなければならない。例えば，「…する機能」「…の機能」などのような表現である。また，25字以内でなければならない。よって，先ほどの「抽出の時の集計カテゴリの設定を支援する機能が必要」をまとめると，次の解答例のようになる。

IPA による解答例

適	切	な	集	計	カ	テ	ゴ	リ	の	設	定	を	支	援	す	る	機	能											
				5					10					15					20					25					30

●設問４（2）

（1）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問４〔情報システムに関する取組み〕について，(1)，(2) に答えよ。

(2) 情報システムの結果と**机上の検証結果に差異が出**ないようにするために，クレジットスコアリングシステムの入力として表1に追加すべきデータ項目を，15字以内で答えよ。

No.014②
No.022の2次キーワード→「利用限度額」と同じ言葉。

No.015
No.022の2次キーワード→「利用限度額の設定」とほぼ同じ言葉。

No.017
No.014の2次キーワード→「支払状況」と同じ言葉。

No.019
設問上のキーワード→「机上の検証結果」とほぼ同じ言葉。

No.022
設問上のキーワード→「机上の検証結果に差異が出」と同じ言葉。

（〔審査部門の取組み〕の前半）

「利用限度額については，会員の住所や居住年数といった属性のほか，これまでの支払状況，未決済の残高に応じた評価（以下，クレジットスコアリングという）を行い，その評価結果を基に，金額を設定する。」

⋮

（〔審査部門の取組み〕の中盤）

「システム化に当たっては，表1の情報を**入力**して，利用限度額を設定できるようにする。ただし，全社の債権総額に応じて，各情報の重み付けの係数を微調整することがある。」

⋮

（「表１　クレジットスコアリングのシステムへの入力」の最終行）

支払状況	会員番号，月別請求日，月別入金日

⋮

（〔情報システムに関する取組み〕の前半）

「審査部門では，取組内容を**机上で検証した結果**，延滞債権が減少する可能性があることが分かったので，施策に取り組むことにした。」

⋮

（〔情報システムに関する取組み〕の終盤）

「審査部門では，利用限度額の設定値と，**机上の検証結果に差異が出**てきていることが分かった。」

©2019　Kouji Hirota

（解説）

設問文の「机上の検証結果」「差異」「クレジットスコアリングシステムの入力」などに関する話題を探索してみる。すると，〔情報システムに関する取組み〕の終盤（No.022の部分）に，

「審査部門では，利用限度額の設定値と，**机上の検証結果に差異が出**てきていることが分かった。」

とあるのが確認できる。ここからは，システム化した後に得られた利用限度額の設定値と人による机上の検証結果との間に差異が出てきていることが分かる。では，システム算出と机上算出とではどこが異なるのだろうか。

「利用限度額の設定」ないしは「利用限度額」という言葉に着目して他を探すと，2つのキーポイントが発見できる。下記である。

- 「利用限度額については，会員の住所や居住年数といった属性のほか，これまでの支払状況，未決済の残高に応じた評価（以下，クレジットスコアリングという）を行い，その評価結果を基に，金額を設定する。」（キーポイントNo.014②）
- 「システム化に当たっては，表1の情報を**入力**して，利用限度額を設定できるようにする。ただし，全社の債権総額に応じて，各情報の重み付けの係数を微調整することがある。」（キーポイントNo.015）

キーポイントNo.014②は机上の限度額の設定方法，キーポイントNo.015はシステム化後の設定方法である。キーポイントNo.017によれば表1には「支払い状況」についての情報しかなく，机上計算で考慮した「未決済の残高」の情報はない。よって，この違いが情報システムの結果と机上の検証結果の差異の原因になっているのが推測できる。差異をなくすためには，クレジットスコアリングシステムの入力として「未決済の残高」の追加が必要となろう。

（2）解答を記入する

設問は「データ項目」を問うてきている。よって，解答は，「データ項目」と分かるような表現でなければならない。例えば，「…残高」「…の額」などのような表現である。また，15字以内でなければならない。よって，先ほどの「クレジットスコアリングシステムの入力として未決済の残高の追加が必要」をまとめると，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

会	員	の	未	決	済	の	残	高																						
				5					10					15					20					25						30

©2019 Kouji Hirota

参考までに，IPA発表の「出題趣旨」と「採点講評」を以下に紹介しておこう。

出題趣旨

ITストラテジストには，情報技術を活用した，新たなビジネスモデルの構築やサービスの付加価値の向上を提案する能力が求められる。

本問では，クレジットカード会社の保有データを活用した取組みを題材として，新しいサービス構築やサービス向上に向けた情報技術を応用する能力を評価する。具体的には，新たなマーケティングの取組み，損失削減への取組み，情報システム運用後の課題について問う。

（IPA発表「ITストラテジスト試験　解答例」より転載）

採点講評

問3ではクレジットカード会社の保有データを活用した取組みについて出題した。題意や状況設定はおおむね理解されているようであった。

設問1では，ポイントシステムが，顧客の囲い込みに有効に機能していない問題点を解答として期待したが，“退会後のポイントの利用状況が分からない”という解答が散見された。これは，顧客の囲い込みによって取引の維持・拡大を担うC社の課題とは合致しないこと気付いてほしい。

設問3（1）では，利用限度額の算定に言及した解答が一部に見られた。利用限度額の算定については，延滞債権を減少させることで債券割引額を間接的に減少させる効果を期待するものであり，ここではより直接的に債券割引額を削減できる客観的な証拠の提示が適切であることを理解してほしかった。

ITストラテジストは，企業のおかれた状況に応じて課題を抽出し，効果の高い適切な解決策を提案する能力を高めてほしい。

（IPA発表「ITストラテジスト試験　採点講評」より転載）

©2019　Kouji Hirota